

Théorie de Lewis et V.S.E.P.R.	1
Décompte des électrons	1
<i>Exercice 1</i> : Décompte d'électrons de valence	1
<i>Exercice 2</i> : Nombre d'électrons en propre	2
Règles de l'octet et du duet	2
<i>Exercice 3</i> : Règle de l'octet pour les composés du soufre	2
<i>Exercice 4</i> : Règle de l'octet pour les hydrures	2
<i>Exercice 5</i> : Règle de l'octet pour l'atome de phosphore	3
Géométrie des molécules	3
<i>Exercice 6</i> : Molécules en C1 et analogues	3
<i>Exercice 7</i> : Molécules en C2	3
<i>Exercice 8</i> : Autres molécules	3
<i>Exercice 9</i> : Formes mésomères	4
<i>Exercice 10</i> : Longueurs de liaisons chimiques	5
Polarité	5
<i>Exercice 11</i> : Moment dipolaire	5
<i>Exercice 12</i> : Charge partielle de BF_3	5
<i>Exercice 13</i> : Calcul empirique d'un moment dipolaire	5
<i>Exercice 14</i> : Polarité d'une liaison chimique	6
<i>Exercice 15</i> : Structure électronique et forme acide base	6
<i>Exercice 16</i> : Schéma de Lewis et protonation	7
Structure des molécules : approche orbitale	7
<i>Exercice 17</i> : Dibore	8
<i>Exercice 18</i> : Molécule de dioxygène O_2	8
<i>Exercice 19</i> : Molécule de difluor	8
<i>Exercice 20</i> : Diazote N_2	9
<i>Exercice 21</i> : Molécule de fluorure d'hydrogène HF	9
<i>Exercice 22</i> : Atome H	9
<i>Exercice 23</i> : Électrons de valence	10
<i>Exercice 24</i> : Diazote	10

Théorie de Lewis et V.S.E.P.R.

Décompte des électrons

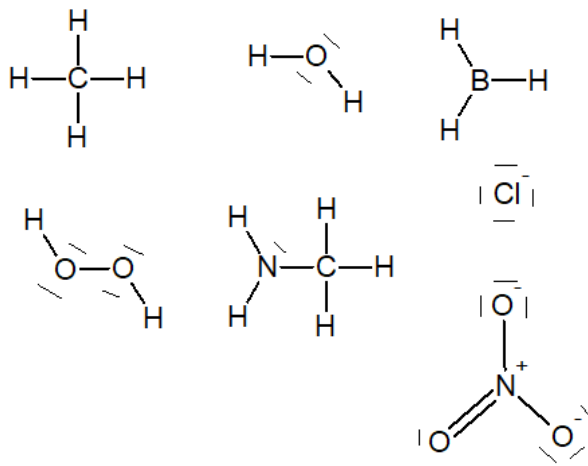
Exercice 1 : Décompte d'électrons de valence

L'objet de cet exercice est de compter les électrons de valence d'une molécule sur les différents exemples.
Donner le nombre d'électrons liants et le nombre d'électrons non liants.

Si vous pouvez, ne regardez pas les schémas de Lewis (partie droite de la liste) mais essayez de le retrouver sans oublier les doublets non liants.

Note : le nombre d'électrons total doit être égal à la somme des nombres d'électrons des atomes constituant la molécule.

1. CH_4 (méthane)
2. H_2O .
3. BH_3 . (borane)
4. H_2O_2 (principe actif de l'eau oxygénée)
5. CH_3NH_2 . (méthylamine)
6. Cl^- (ion chlorure)

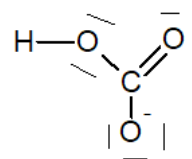
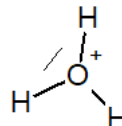
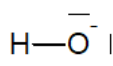


7. HO^- (ion hydroxyde)

8. H_3O^+ (ion oxonium)

9. NO_3^- (ion nitrate)

10. HCO_3^- (ion hydrogénocarbonate = bicarbonate)



Exercice 2 : Nombre d'électrons en propre

Dans une molécule, on peut compter les électrons de deux façons différentes :

- les électrons qui entourent un atome donné (généralement c'est 2 pour H et 8 pour les autres atomes qui respectent la règle de l'octet).
- Les électrons qu'un atome a en propre : c'est le nombre de doublets liants (chaque doublet compte pour 1 car l'atome n'a en propre que la moitié des électrons de la liaison) + deux fois le nombre de doublet non liants (car les électrons d'un doublet non liant ne sont pas partagés).

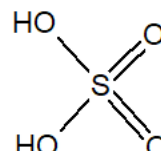
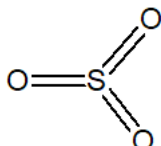
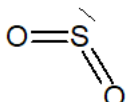
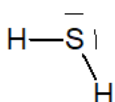
Par exemple dans la molécule H_2O , l'atome O est entouré de 8 électrons, mais il n'a que 6 électrons (2 liaisons et 2 doublets non liants qui compte double soit 6) en propre.

Pour les molécules et les ions de l'exercice précédent, dénombrer le nombre d'électrons entourant un atome, et le nombre d'électrons qu'il a en propre. En déduire la charge formelle.

Règles de l'octet et du duet

Exercice 3 : Règle de l'octet pour les composés du soufre

Combien d'électrons entourent l'atome S des formules H_2S , SO_2 , SO_3 et H_2SO_4 représentées ci-dessous ? (seuls les doublets non liants du soufre ont été indiqués.)



Exercice 4 : Règle de l'octet pour les hydrures

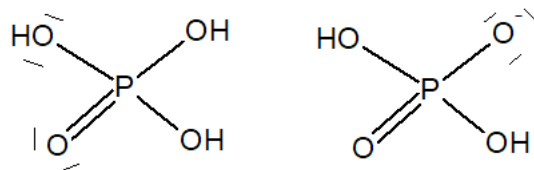
Le terme hydruire désigne ici tout composé possédant des atomes H, dont l'ion H^- et les composés possédant un $\text{H}^{\delta-}$.

Note : en chimie organique, on limite le terme hydruire aux ions H^- et aux composés possédant un $\text{H}^{\delta-}$, pas dans cet exercice.

1. Quel est la structure électronique de l'ion H^- ?
2. Les atomes différents de H, parmi LiH , BH_3 , CH_4 , NH_3 , H_2O et HF , respectent-ils la règle de l'octet ? (conseil, commencer par écrire le schéma de Lewis de ces molécules).

Exercice 5 : Règle de l'octet pour l'atome de phosphore

1. La phosphine est le composé PH_3 . Quel composé plus courant a la même structure ? L'atome P respecte-t-il la règle de l'octet ?
2. L'acide phosphorique H_3PO_4 a la structure suivante : Le phosphore respecte-t-il la règle de l'octet ?
3. Qu'en est-il de sa base conjuguée H_2PO_4^- ?
4. Dessiner la représentation de Lewis de l'ion phosphate PO_4^{3-} et répondre à la même question.



Géométrie des molécules

Exercice 6 : Molécules en C1 et analogues

Donner, une représentation de Lewis, puis la géométrie de :

1. Molécules en C1 : CH_3Cl , CHFCIBr , CH_2S , COCl_2 , HCN , CS_2 . (l'atome C est l'atome central dans ces différents composés)
2. Analogues : SiH_3Cl , GeHFClBr , SnH_2S , SiOCl_2 . (le premier atome de la formule est l'atome central dans ces composés)

Exercice 7 : Molécules en C2

Quand il y a plusieurs atomes de carbone, on considère chacun comme localement central. Ainsi, dans C_2H_6 , on considère que un C est entouré de 4 voisins : 3 H et un CH_3 . Ce carbone localement central respecte toutes les règles VSEPR.

Représenter les molécules suivantes :

1. C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 ,
2. donner 2 isomères de : $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$, $\text{C}_2\text{H}_4\text{S}$, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$,
3. donner trois isomères sans double liaison $\text{C}=\text{C}$ dont un avec un cycle de : $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

Exercice 8 : Autres molécules

Représenter les molécules suivantes :

1. Cas des molécules en C3 : C_3H_8 , C_3H_6 (deux isomères dont un avec un cycle), C_3H_4 (2 isomères sans cycle).
2. Cas d'un halogène comme atome central et présence éventuelle d'une liaison $\text{O}-\text{H}$: HClO , HClO_2 , HClO_3 , HClO_4 , ClO^- , ClO_2^- , ClO_3^- , ClO_4^- , ClF_3 , BrF_5 , IOF_5 .
3. Cas de l'atome central N (il y a un électron célibataire si le nombre total d'électrons de valence est impair) : NO , NO_2 , NH_3 , NI_3 , HNO_3 , NO_3^- ,
4. Cas des composés peroxy, c'est-à-dire avec une liaison peroxyde $\text{O}-\text{O}$ (les alcalins sont toujours des cations avec 1 charge positive et les alcalino-terreux sont toujours des cations qui en ont 2) : H_2O_2 (principe actif de l'eau oxygénée), la base conjuguée de la molécule précédente HO_2^- , la base conjuguée de l'ion précédent O_2^{2-} , Na_2O_2 , BaO_2 , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ (ion peroxodisulfate), O_3 (ozone).

5. Cas des composés du soufre (S atome central, liaison O – H) : H_2S , SO_2 , SO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (ion thiosulfate), SF_4 , SF_6 , SOF_2 .

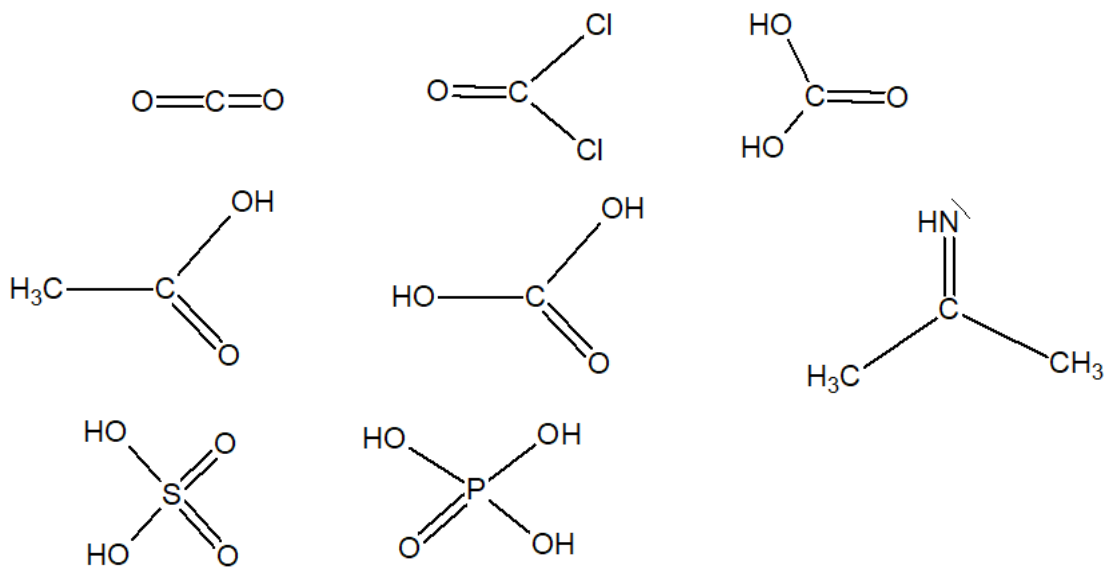
Exercice 9 : Formes mésomères

On rappelle que deux formes mésomères sont deux représentations d'une même molécule dont les électrons ne sont pas localisés aux mêmes endroits (les atomes étant considérés immobiles). Les points suivants doivent être respectés lors de l'écriture de formes mésomères.

- Quand on passe d'une forme mésomère à une autre, des charges formelles apparaissent ou disparaissent forcément.
- La règle relative à l'électronégativité doit être respectée lors de l'écriture de formes mésomères, c'est-à-dire que les électrons ne peuvent être délocalisés vers l'atome le plus électronégatif de la liaison.
- Cette règle précise que, s'il apparaît des charges formelles, l'atome le plus électronégatif doit porter la charge (-) et non la charge (+).
- Les électrons délocalisables sont uniquement ceux des liaisons multiples (doubles ou triples) et ceux des doublets non liants.

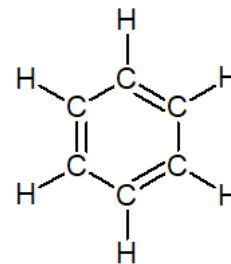
Proposer une forme mésomère de chaque molécule ci-dessous.

CO_2 , COCl_2 (= phosgène ou gaz moutarde, utilisé comme gaz de combat et dans la production de certaines matières plastiques), CH_3COOH , H_2CO_3 , $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$ (=acétone, solvant), H_2SO_4 (=acide sulfurique), H_3PO_4 (acide phosphorique).



Exercice 10 : Longueurs de liaisons chimiques

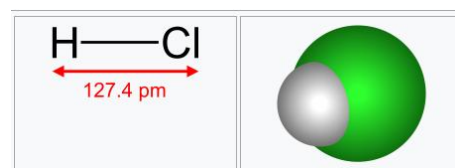
1. Le rayon de l'atome de chlore est 100 pm et le rayon de l'ion chlorure est 181 pm. Quelle est la longueur de la liaison Cl-Cl ?
2. La longueur de la liaison O=O de O₂ est 120,9 pm. Pour la liaison simple O-O de H₂O₂, doit-on s'attendre à une valeur plus grande ou plus petite que 120,9 pm ?
3. La longueur de la liaison simple C-C est 154 pm et celle de la liaison double C=C est 134 pm. Dans le benzène C₆H₆ (formule ci-contre) comment expliquer que toutes les liaisons entre les atomes de carbone soient de longueurs identiques et égales à 140 pm



Polarité

Exercice 11 : Moment dipolaire

Le moment dipolaire d'une molécule diatomique est une grandeur vectorielle définie par $\vec{\mu} = q\vec{r}$ où $\vec{r}$ est le vecteur allant de l'atome le plus électronégatif vers l'autre atome. L'unité internationale de moment dipolaire est le C.m, mais l'unité courante est le debey, symbole D, avec la relation $1 \text{ D} = 3,335\,64 \times 10^{-30} \text{ C m}$ (valeur qu'il n'est pas nécessaire de connaître).



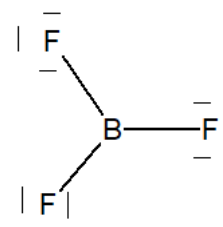
Le chlorure d'hydrogène est un gaz de formule HCl dont le module du moment dipolaire est 1,05 D.

1. Quel est l'atome le plus électronégatif de cette molécule ?
2. Représenter la molécule HCl et son moment dipolaire.
3. En déduire la charge partielle portée par H, et celle portée par Cl.

Exercice 12 : Charge partielle de BF₃.

L'atome de bore du trifluorure de bore possède une charge partielle exceptionnellement élevée de (+2,58). Cet exercice exploite cette donnée.

1. Dessiner une structure géométrique de BF₃.
2. Est-ce que tous les atomes de BF₃ respectent la règle de l'octet ?
3. Quelle est la valeur de la charge partielle portée par chaque atome F ?
4. La longueur de la liaison B-F est 131,3 pm. En déduire le moment dipolaire de la liaison B-F en C.m puis en D (attention, la charge q calculée pour le moment dipolaire doit être la même pour les deux atomes).
5. Quel est le moment dipolaire de la molécule BF₃ ?



Exercice 13 : Calcul empirique d'un moment dipolaire

(Une formule empirique est une formule qui conduit à des résultats expérimentaux corrects sans qu'elle soit démontrable par les lois et les théories de la physique.)

On peut calculer la charge partielle δ_A d'un atome A engagé dans la liaison chimique A-B de la molécule diatomique AB avec la formule empirique suivante

$$\delta_A = n_{VA} - \left(n_{NLA} + n_{LA} \times \frac{\chi_A}{\chi_A + \chi_B} \right) \quad \text{où}$$

- n_{VA} est le nombre d'électrons de valence de A (par exemple 3 pour le bore)
- n_{NLA} est le nombre d'électrons non liants de A dans la molécule AB (par exemple 6 pour Cl dans HCl)
- n_{LA} est le nombre d'électrons liants de A dans la molécule AB (par exemple 2 dans HCl)
- χ_A et χ_B sont les électronégativités de A et de B respectivement.

Cette formule n'est pas à connaître par cœur. On supposera qu'elle est également valable pour toute molécule polyatomique.

1. Utiliser la formule empirique pour calculer la charge partielle de O dans CO_2 .
2. En déduire celle de C dans CO_2 .
3. Calculer le moment dipolaire de la liaison C=O de CO_2 . On donne la distance C-O = 143 pm.
4. En déduire le moment dipolaire de la molécule de CO_2 .

Exercice 14 : Polarité d'une liaison chimique

On donne le tableau d'électronégativité des éléments des blocs S et P.

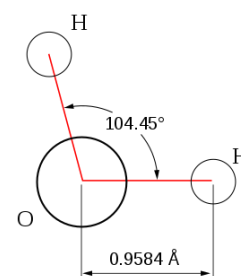
H						
2,20						
Li	Be	B	C	N	O	F
0,98	1,57	2,04	2,55	3,04	3,44	3,98
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
0,93	1,31	1,61	1,90	2,19	2,58	3,16
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br
0,82	1,00	1,81	2,01	2,18	2,55	2,96
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I
0,82	0,95	1,78	1,96	2,05	2,1	2,66

1. Les liaisons de H_2O sont-elles polarisées ? La molécule est-elle polaire ?
2. Même question pour CO_2 .
3. Même question pour BF_3 . (dans un premier temps, il faut trouver la géométrie de la molécule).
4. Même question pour HCCl_3 et CCl_4 .
5. Le moment dipolaire de H_2O est 1,85 D, la géométrie précise de la molécule est donnée dans le schéma ci-contre.
 - a. Quel est le moment dipolaire de la liaison HO ?
 - b. Quelle est le delta de charge portée par les H ?

Aide : utiliser le théorème de Pythagore généralisé dans le triangle quelconque ABC :

$$CB^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos(\widehat{BAC})$$

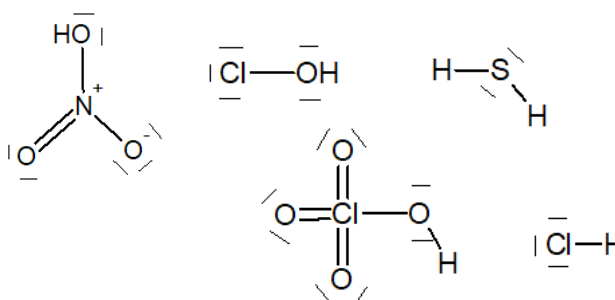
utiliser aussi le fait que $D = 1(0,2 \text{ e}) \times 10^{-10} \text{ m}$.



Exercice 15 : Structure électronique et forme acide base

Donner le schéma de Lewis de la base conjuguée correspondant à chaque acide dont le schéma de Lewis est proposé.

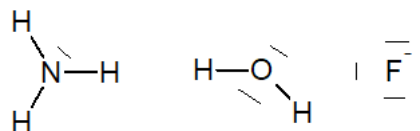
1. L'acide nitrique HNO_3 .
2. L'acide hypochloreux.
3. Le sulfure d'hydrogène.
4. L'acide perchlorique.
5. L'acide chlorhydrique.



Exercice 16 : Schéma de Lewis et protonation

Donner le schéma de Lewis des formes basiques proposées ainsi que la forme acide conjugué.

1. L'ammoniac NH_3 .
2. L'eau H_2O .
3. L'ion fluorure F^- .



Structure des molécules : approche orbitale

Dans les 7 premières lignes du tableau ci-dessous, on donne les énergies des OM des molécules omodiatomiques, et dans les 3 dernières lignes, on donne les énergies des OA des atomes qui les composent. La colonne de gauche contient les noms qui sont généralement donnés à ces OA et ces OM. L'information « 2 OM » qui signifie qu'il y a 2 OM de même énergie. Ces énergies ont été calculées par une théorie simplifiée.

(L'unité d'énergie utilisée ici est le Hartree : $1 E_h = 4.36 \times 10^{-18} \text{ J}$)

Tableau à utiliser pour tous les exercices suivants :

	H2	B2	C2	N2	O2	F2
1 σ_g	-0.5969	-7.7040	- 11.3598	- 15.6820	- 20.7296	-26.4289
1 σ_u		-7.7032	-11.3575	-15.6783	-20.7286	-26.4286
2 σ_g		-0.7057	-1.0613	-1.4736	-1.6488	-1.7620
2 σ_u		-0.3637	-0.5172	-0.7780	-1.0987	-1.4997
3 σ_g				-0.6350	-0.7358	-0.7504
1 π_u (2 OM)		-0.3594	-0.4579	-0.6154	-0.7052	-0.8097
1 π_g (2 OM)					-0.5319	-0.6682
1s (AO)	-0.5	-7.6953	-11.3255	-15.6289	-20.6686	-26.3829
2s (AO)		-0.4947	-0.7056	-0.9452	-1.2443	-1.5726
2p (AO)		-0.3099	-0.4333	-0.5677	-0.6319	-0.7300

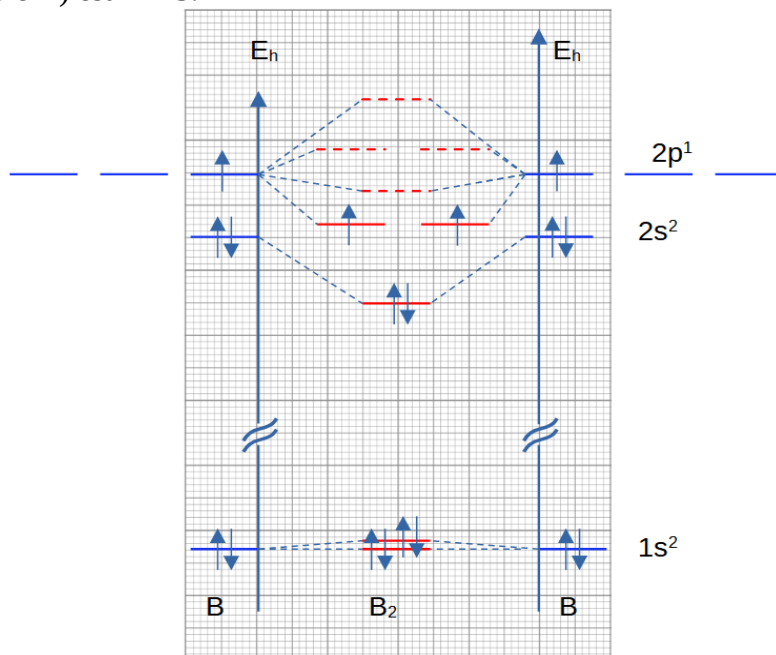
Exercice 17 : Dibore

Le numéro atomique de l'atome de bore (symbole B) est $Z = 5$.

- Le diagramme des OM du dibore B_2 est donné ci-dessous. Établir la relation avec les données du tableau ci-dessus. Pour cela :

- Est-ce que les OA sont correctement positionnées.
- Est-ce que les OM le sont également ?
- Est-ce que le nombre d'électrons dans les OA et les OM sont les bons.
- Pourquoi les OM du bas du diagramme sont-elles remplies et pas les OM du haut ?

- Pourquoi les deux OM les plus profondes ont-elles quasiment la même énergie que les OA ?
- Quel est le spin électronique de la molécule B_2 ?
- Quelle est sa multiplicité de spin ?
- Calculer la somme des énergies des électrons d'un atome B.
- Calculer la somme des énergies des électrons d'une molécule B_2 .
- Que peut-on conclure de la comparaison de ces deux calculs ?
- Pourquoi peut-on dire, dans le cas de B_2 , que seules les OM de valence contribuent à la liaison chimique entre les deux atomes. [aide : comparer le gain d'énergie dû aux recouvrements des OA 1s pour donner les OM $1\sigma_g$ et $1\sigma_u$] au gain total d'énergie lors de la formation de la liaison B-B.



Exercice 18 : Molécule de dioxygène O_2 .

Les OA et les OM de la molécules O_2 sont qualitativement disposées comme celles du diagramme de B_2 donné dans l'exercice précédent (mais avec des énergies différentes).

- Rappeler la configuration électronique de l'atome O, sachant que $Z = 8$.
- Reproduire ce diagramme, mais avec le bon nombre d'électrons dans les OA et dans les OM en respectant la règle de Hund.
- Quel est le spin de l'atome O ? Et celui de la molécule O_2 ?
- Quelle est la multiplicité de spin de la molécule O_2 ?
- Calculer le gain d'énergie dû aux recouvrements des OA de valence pour donner des OM de valence.

	O2
1 σ_g	- 20.7296
1 σ_u	-20.7286
2 σ_g	-1.6488
2 σ_u	-1.0987
3 σ_g	-0.7358
1 π_u (2 OM)	-0.7052
1 π_g (2 OM)	-0.5319
1s (AO)	-20.6686
2s (AO)	-1.2443
2p (AO)	-0.6319

Exercice 19 : Molécule de difluor

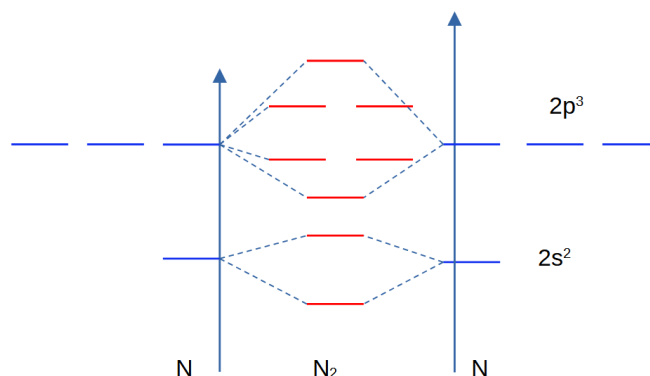
- Quelle est la configuration électronique de l'atome F ($Z = 9$) ?
- Donner le diagramme des OM de la molécule de F_2 en le limitant aux OA et aux OM de valence.
- On appelle OM liante une OM plus basse en énergie que les OA dont elle est issue, et on appelle OM antiliante une OM plus haute en énergie que les OA dont elle est issue. Combien y a-t-il d'OM de chaque sorte dans un tel diagramme ?

- On appelle indice de liaison le nombre d'OM liantes contenant 2 électrons diminué du nombre d'OM antiliantes contenant 2 électrons. Quel est l'indice de liaison de F_2 ? Comparer cet indice au nombre de liaison(s) que la théorie de Lewis donne pour la molécule F_2 .
- Calculer la différence d'énergie entre la molécule F_2 et deux atomes F en se limitant aux OA et aux OM de valence.
- L'énergie gagnée lors de la formation de la liaison B_2 est $\Delta E = -0,2922 E_h$ alors que celle gagnée lors de la formation de la liaison O_2 est $\Delta E = -0,8188 E_h$. Montrer que la différence d'énergie trouvée à la question précédente est compatible avec l'indice de liaison trouvé à la question 4.

Exercice 20 : Diazote N_2

Le diagramme d'OM du diazote est partiellement représenté ci-contre.

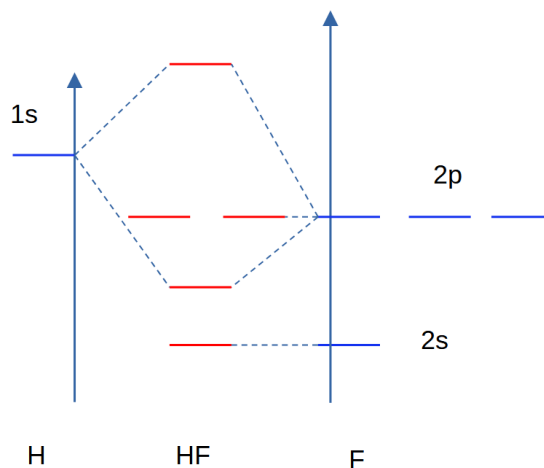
- Le remplir avec le bon nombre d'électrons.
- Quelle est la grandeur portée sur les axes ?
- Attribuer à chaque OM son étiquette (colonne de gauche du tableau ci-dessus).
- Quel est le spin de la molécule N_2 ?
- En utilisant la définition des OM liantes et antiliantes de l'exercice précédent, calculer l'indice de liaison de cette molécule.
- Cet indice est-il conforme au nombre de liaison que la théorie de Lewis prévoit pour cette molécule ?



Exercice 21 : Molécule de fluorure d'hydrogène HF

La position des OA et des OM de valence du diagramme des OM de HF est donné ci-contre.

- Montrer qu'il ne manque ni OA ni OM dans ce diagramme.
- Quelles informations du tableau ci-dessus ont été utilisées pour construire ce diagramme ?
- Quelle est la grandeur portée sur les axes ?
- Quelles sont les configurations électroniques des atomes H et F.
- En déduire le remplissage des électrons du diagramme ci-contre.
- Quel est l'indice de liaison de cette molécule.
- Cet indice correspond-il au schéma de Lewis de HF ?
- A quelles OM les électrons non liants du schéma de Lewis correspondent-ils ?
- Quel est le spin électronique de cette molécule ?



Exercice 22 : Atome H

Pourquoi, dans le tableau des énergies orbitales, donné au début de cette partie, il semblerait qu'il manque des valeurs dans la colonne H_2 ?

Exercice 23 : Électrons de valence

1. Dans le tableau des énergies orbitales ci-dessus, où trouve-t-on les électrons de valence des atomes ?
2. Comment cela se traduit-il pour l'énergie de ces électrons ?
3. Où trouve-t-on les électrons de valence des molécules ?

Exercice 24 : Diazote

1. On trouve sur le web les diagrammes d'OM de N_2 et O_2 ci-dessous. S'agit-il de diagrammes complets ou de diagrammes limités au OM de valence ?
2. Ces diagrammes sont-ils compatibles avec les données du tableau des énergies des OM ci-dessus ?
3. Représenter les électrons manquants sur ces diagrammes.
4. La molécule N_2 est-elle stable ? (on peut donner une réponse qualitative et une réponse quantitative au choix).

